TÓPICO 2: LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE Y LAS TIC

Diseñadores de experiencias de aprendizaje

Aprendemos juntos: construcción de conocimientos
matemáticos mediante la interacción social y las TIC

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL CIBAO (UCATECI)

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Asignatura: Las TIC en la Investigación e Innovación Educativa

Facilitador: Dr. Freddy J. Guzmán

Grupo: Red de Innovación

Yessica Raquel Amarante Aquino

Carlos Echavarría

Liskeidy Rosario Pérez

Noviembre de 2026

1. Introducción

Las transformaciones experimentadas por la educación en la era digital han generado nuevas oportunidades para desarrollar experiencias de aprendizaje más participativas, flexibles y contextualizadas. En este escenario, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) adquieren relevancia como recursos de apoyo a los procesos pedagógicos, especialmente cuando su incorporación responde a fundamentos teóricos que explican cómo se construye el conocimiento.

La integración de herramientas tecnológicas en las aulas requiere algo más que el dominio instrumental de dispositivos y plataformas digitales. Implica comprender las características del aprendizaje, las necesidades del estudiantado y el papel de la interacción humana en el desarrollo de competencias. Las teorías del aprendizaje ofrecen principios fundamentales para orientar estas decisiones.

Entre estas perspectivas se encuentra la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, que reconoce que el aprendizaje se desarrolla mediante la interacción social, el lenguaje y la mediación de herramientas culturales. Desde este enfoque, el conocimiento se fortalece mediante experiencias compartidas en las que docentes y compañeros actúan como mediadores.

El grupo Red de Innovación presenta una propuesta didáctica dirigida a quinto grado de Educación Primaria, centrada en la lectura, descomposición, valor posicional y adición de números naturales. Combina actividades colaborativas, explicaciones guiadas y recursos tecnológicos para promover la participación y la autonomía. Constituye un diseño académico, no un informe de implementación o resultados comprobados.

2. Las teorías del aprendizaje como fundamento de las TIC

Las teorías del aprendizaje son marcos conceptuales que explican cómo las personas adquieren, organizan, transforman y aplican conocimientos. Proporcionan fundamentos para comprender al alumnado y seleccionar metodologías coherentes con los objetivos formativos. En la transformación digital, permiten establecer una relación entre los principios pedagógicos y las posibilidades ofrecidas por las tecnologías.

No todas las herramientas digitales generan los mismos procesos: algunas favorecen la práctica individual y la retroalimentación inmediata; otras promueven descubrimiento, resolución de problemas o construcción colaborativa. Por ello, la pertinencia de una herramienta depende de su correspondencia con los propósitos educativos, las características de los estudiantes y las estrategias utilizadas. Su integración debe ser intencional, no un gesto aislado de innovación.

3. Fundamentación de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky

La teoría sociocultural de Vygotsky constituye una perspectiva relevante para comprender la dimensión social del aprendizaje. Vygotsky (1978) relaciona el desarrollo de funciones

psicológicas superiores con las interacciones sociales y el uso de herramientas culturales, entre las que destaca el lenguaje. Los estudiantes intercambian ideas, contrastan interpretaciones y construyen conocimiento mediante la orientación de otras personas.

3.1. Interacción social

La colaboración permite explicar razonamientos, formular preguntas y reorganizar ideas. En Matemáticas, dos estudiantes pueden analizar una operación, identificar estrategias alternativas y argumentar sobre la validez del resultado. El trabajo conjunto tiene sentido cuando propicia intercambio de razonamientos y no la simple copia de respuestas.

3.2. Zona de desarrollo próximo

La zona de desarrollo próximo (ZDP) se entiende como la distancia entre lo que el estudiante puede realizar de manera independiente y lo que consigue con la orientación de un adulto o la cooperación de compañeros con mayor dominio de la tarea (Vygotsky, 1978). En la resolución de adiciones con cifras numerosas, esta ayuda puede consistir en preguntas, tablas posicionales o explicaciones compartidas. La finalidad es favorecer la comprensión y una autonomía creciente.

3.3. Andamiaje pedagógico

Wood, Bruner y Ross (1976) describen el andamiaje como una ayuda temporal y adaptada a las necesidades de quien aprende. Puede incluir ejemplos, demostraciones, preguntas y pistas visuales. A medida que aumenta el dominio, se reduce el apoyo. En esta experiencia se concreta mediante pistas graduadas para interpretar y resolver problemas numéricos.

3.4. Mediación docente y tecnologías

El docente media al organizar experiencias, formular preguntas, identificar dificultades y ofrecer orientaciones. Las TIC complementan esa mediación mediante representaciones visuales, actividades interactivas y espacios para compartir procedimientos, sin sustituir el diálogo ni garantizar automáticamente una interacción significativa.

4. Justificación de la experiencia

La propuesta busca fortalecer la comprensión de los números naturales y de la adición mediante estrategias que reconozcan los distintos conocimientos previos y necesidades de apoyo. La numeración decimal es esencial para aprendizajes matemáticos posteriores; no basta con repetir algoritmos si el estudiante no comprende las posiciones y relaciones entre cifras.

La teoría sociocultural fundamenta una experiencia basada en la interacción, la colaboración y los apoyos progresivos. Los recursos digitales pueden enriquecerla con tablas posicionales, ejemplos visuales y desafíos organizados. Se proponen alternativas impresas para mantener la inclusión cuando falten conectividad o dispositivos.

5. Objetivos

Objetivo general

Diseñar una experiencia de aprendizaje matemático mediada por las TIC y fundamentada en la teoría sociocultural de Lev Vygotsky que favorezca la comprensión de los números naturales y la adición mediante la interacción social, la colaboración y la orientación docente.

Objetivos específicos

1. Analizar los principios de la teoría sociocultural y su aplicación a experiencias mediadas por tecnologías. 2. Diseñar actividades matemáticas que promuevan la interacción y la construcción compartida. 3. Incorporar recursos tecnológicos para representar cantidades, resolver problemas y explicar procedimientos. 4. Aplicar mediación y andamiaje mediante preguntas y ayudas graduadas. 5. Proponer evaluación formativa para identificar avances y necesidades.

6. Diseño de la experiencia de aprendizaje

La experiencia Aprendemos juntos: construyendo conocimientos matemáticos mediante la interacción y las TIC se dirige a Matemáticas de quinto grado. Articula los principios socioculturales con lectura, descomposición, valor posicional y adición de números naturales. Se propone trabajo en parejas, intercambio de estrategias y ayudas progresivas. El docente facilita la interacción, observa y retroalimenta.

6.1. Microplanificación didáctica

Área: Matemáticas. Nivel: segundo ciclo de primaria, quinto grado. Contenido: lectura, descomposición, valor posicional y adición de números naturales. Duración: 50 minutos. Teoría: sociocultural de Vygotsky. Estrategia: aprendizaje colaborativo y resolución de problemas con andamiaje. Recursos TIC: presentación digital, tabla posicional y desafíos proyectados. Recursos alternativos: pizarra, tarjetas, cuadernos y fichas impresas. Evidencias: respuestas, justificaciones y ticket de salida. Evaluación: observación, lista de cotejo y rúbrica formativa.

Competencia de trabajo: interpreta representaciones numéricas y resuelve problemas aditivos con números naturales, comunicando y justificando procedimientos. Resultado propuesto: leer, descomponer y operar con números de hasta nueve cifras; resolver al menos cuatro de cinco desafíos y explicar una estrategia. La formulación deberá contrastarse con el currículo vigente antes de implementarse.

7. Desarrollo de la secuencia didáctica

7.1. Inicio: 8 minutos

Se presenta el problema: Una biblioteca dispone de 2,345,670 libros registrados y recibe 124,350 libros adicionales. ¿Cuántos libros tendrá en total? En parejas, los estudiantes anticipan la operación, analizan el valor de las cifras y expresan sus ideas. El docente identifica conocimientos previos mediante preguntas.

7.2. Modelado y mediación: 10 minutos

Se proyecta una tabla de valor posicional. El número 2,345,670 se descompone como 2,000,000 + 300,000 + 40,000 + 5,000 + 600 + 70. El docente verbaliza una suma y solicita que los estudiantes anticipen cada paso sin ofrecer respuestas inmediatas.

7.3. Trabajo colaborativo: 17 minutos

Las parejas resuelven desafíos graduados. Uno explica el procedimiento mientras el otro pregunta y revisa; después intercambian roles. El docente ofrece apoyos ajustados a las dificultades observadas. El objetivo es fortalecer el razonamiento y evitar que la ayuda se convierta en copia.

7.4. Socialización: 8 minutos

Dos parejas muestran estrategias y el grupo compara procedimientos. Se identifican posibles errores y se argumentan las respuestas. El docente favorece un diálogo respetuoso y matemáticamente fundamentado.

7.5. Cierre y evaluación individual: 7 minutos

Los estudiantes resuelven un breve ticket de salida sin las mismas ayudas de la práctica colaborativa. El docente recoge evidencias, determina necesidades de refuerzo y ofrece retroalimentación privada.

8. Actividad mediada por TIC: cinco desafíos

Desafío 1, lectura: escribir en palabras 3,405,210. Respuesta: tres millones cuatrocientos cinco mil doscientos diez.

Desafío 2, descomposición: representar 2,345,670 por valores posicionales. Respuesta: 2,000,000 + 300,000 + 40,000 + 5,000 + 600 + 70.

Desafío 3, ordenación: ordenar 4,007,050; 4,070,005; 4,700,050 de menor a mayor. Respuesta: 4,007,050 < 4,070,005 < 4,700,050.

Desafío 4, resolución: calcular 2,345,670 + 124,350. Respuesta: 2,470,020.

Desafío 5, aplicación: calcular 2,030,405 + 45,220. Respuesta: 2,075,625.

Pistas graduadas

Primera pista: reconocer los datos y la pregunta. Segunda pista: representar los números en una tabla de valor posicional. Tercera pista: organizar las cifras, desarrollar la operación y comprobar. Los apoyos se retiran progresivamente cuando se observa mayor comprensión. La pantalla presenta consignas y representaciones; el intercambio entre pares sigue siendo central.

9. Evaluación formativa

Se propone una rúbrica de cuatro indicadores, con escala logrado (2), en proceso (1) y por iniciar (0), hasta ocho puntos. Comprensión numérica: leer y descomponer con precisión; procedimiento: resolver correctamente entre cuatro y cinco desafíos; argumentación: explicar y justificar la estrategia; colaboración: escuchar, preguntar y ofrecer apoyo. El nivel en proceso corresponde a avances parciales y el nivel por iniciar a dificultades relevantes.

Además del puntaje, el docente registra el tipo de ayuda utilizado y los errores más frecuentes. Estos datos permiten ajustar la enseñanza sin comparar públicamente las calificaciones ni reducir el aprendizaje a una sola cifra.

10. Demostración didáctica

La demostración ilustra el reto de la biblioteca: 2,345,670 + 124,350 = 2,470,020. Primero se presenta el problema digitalmente; después, dos estudiantes analizan las cantidades y los valores posicionales. Si surge una dificultad, el docente plantea preguntas y ofrece pistas visuales. Finalmente, se comparan los procedimientos y se explica el resultado.

La demostración pone de manifiesto tres principios socioculturales: interacción, mediación docente y andamiaje temporal. Se entiende como una representación metodológica, no como evidencia de una aplicación real en el aula.

11. Relación entre la teoría sociocultural y las TIC

Interacción social: desafíos colaborativos y discusión de procedimientos. Mediación: explicaciones digitales acompañadas por el docente. Zona de desarrollo próximo: actividades con apoyos ajustados. Andamiaje: pistas graduadas y representaciones visuales. Lenguaje: explicación y justificación de estrategias. Autonomía: retiro gradual de ayudas y resolución individual.

La finalidad de las TIC no es automatizar el aprendizaje, sino ampliar las posibilidades de representación, intercambio y acompañamiento.

12. Inclusión, viabilidad y ética

La propuesta considera diferencias de acceso a dispositivos, conectividad y competencias digitales. Por ello incorpora fichas, tarjetas y pizarra como alternativas. También propone consignas claras, letra legible, tiempo flexible y respuestas orales o escritas. Los registros de

evaluación deben tratarse de forma confidencial.

Una sesión de 50 minutos no demuestra mejoras sostenidas. La efectividad de la propuesta requeriría implementación, observación y comparación de evidencias a lo largo del tiempo.

13. Aportes a la innovación educativa

La innovación emerge de la articulación coherente entre teoría, metodología y recursos accesibles. Una actividad de cálculo tradicional puede transformarse en una experiencia de razonamiento compartido. El estudiantado participa como protagonista: pregunta, justifica y revisa estrategias. Los recursos tecnológicos amplían las representaciones, mientras la teoría orienta la práctica.

14. Reflexión crítica del grupo Red de Innovación

Como integrantes del grupo Red de Innovación, comprendemos que integrar las TIC de manera significativa exige reconocer cómo aprenden los estudiantes. La teoría sociocultural nos invita a considerar la enseñanza como construcción compartida: el diálogo, la colaboración y la mediación docente son fundamentales.

Uno de los mayores desafíos consiste en evitar que la tecnología reproduzca prácticas centradas exclusivamente en transmitir información. Su incorporación debe generar oportunidades para pensar, argumentar y construir conocimientos. Valoramos la importancia de diseñar propuestas viables e inclusivas y reconocemos que ninguna propuesta puede considerarse efectiva sin evidencias de implementación y evaluación.

La innovación educativa adquiere verdadero sentido cuando la tecnología fortalece las relaciones pedagógicas y amplía las oportunidades de aprender.

15. Conclusión

Las teorías del aprendizaje fundamentan la integración pertinente de las TIC. La perspectiva sociocultural de Vygotsky proporciona principios para promover interacción, colaboración y autonomía. A partir de ellos, Red de Innovación ha diseñado una microplanificación con desafíos matemáticos, apoyos progresivos y evaluación formativa para quinto grado.

El valor de la propuesta radica en la coherencia entre teoría y práctica y en la atención a la inclusión. Se trata de un producto académico susceptible de aplicación futura, sin atribuir resultados aún no comprobados.

16. Referencias bibliográficas

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17(2), 89-100. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x